

目录

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现编码规范文档 1

1.1 文档信息 1

1.2 版本记录 1

1.3 1. 适用范围与原则 1

1.4 2. 命名规范 2

1.4.1 2.1 命名空间规范 2

1.4.2 2.2 类、函数、变量命名规范 2

1.5 3. 目录结构规范 2

1.6 4. Python 代码风格规范 2

1.7 5. 注释规范 3

1.7.1 5.1 文件头注释规范 3

1.7.2 5.2 函数注释规范 3

1.8 6. 异常处理规范 3

1.9 7. 日志规范 4

1.10 8. 配置文件规范 4

1.11 9. 测试代码规范 4

1.12 10. Git 提交规范 4

1.13 11. 文档编写规范 4

1.14 12. 结论 4

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现编码规范文档

1.1 文档信息

项目	内容
文档名称	编码规范文档
文档阶段	mid-term
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
版本	V2.0
编写日期	2026-03-12
文档负责人	cyj
参与编写	zyj、cyj、zdh
规范基线	Python、PEP 8、项目课程要求、Git 规范

1.2 版本记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	cyj	初版完成
V2.0	2026-03-12	cyj、zy、zyj、zdh	统一课程要求与项目现有风格

1.3 1. 适用范围与原则

本文档适用于本项目所有 Python 源码、测试代码、脚本和文档编写工作。规范目标包括：

- 1. 提高代码可读性和一致性。
- 2. 降低多人协作中的接口误解和风格漂移。
- 3. 满足软件工程课程对命名空间、注释和提交规范的要求。

1.4 2. 命名规范

1.4.1 2.1 命名空间规范

采用名字空间的编程语言时，统一使用：

USTC.SSE.BearingPrediction

例如：

USTC.SSE.BearingPrediction.dataset

USTC.SSE.BearingPrediction.training

1.4.2 2.2 类、函数、变量命名规范

1. 类名使用 PascalCase，例如 BaseTrainer、BearingEntity。
2. 函数名和变量名使用有意义的英文蛇形命名，例如 load_entity、remaining_life。
3. 常量使用全大写下划线命名，例如 DEFAULT_WINDOW_SIZE。
4. 禁止使用无意义名称，例如 tmp、a、b 作为长期保留变量名。

1.5 3. 目录结构规范

项目核心目录应遵循统一职责划分。

```
src/USTC/SSE/BearingPrediction/  
  dataset/  
  preprocess/  
  feature/  
  labeling/  
  models/  
  training/  
  prediction/  
  evaluation/  
  visualization/
```

测试代码统一放在 tests/ 下，课程提交文档放在 docx/ 下，其他技术说明放在 docs/ 下。

1.6 4. Python 代码风格规范

1. 遵循 PEP 8。
2. 明确导入顺序：标准库、第三方库、项目内模块。
3. 函数应尽量保持单一职责。
4. 优先使用显式返回值和清晰类型注解。

示例：

```
from pathlib import Path
```

```
import pandas as pd
```

```
from USTC.SSE.BearingPrediction.data.entities import BearingEntity
```

```
def load_metadata(metadata_path: Path) -> pd.DataFrame:
```

```
    """
```

```
    Load metadata from a csv file.
```

```
    Parameters
```

```

-----
metadata_path : Path
    metadata file path

Returns
-----
pd.DataFrame
    parsed metadata
"""

return pd.read_csv(metadata_path)

```

1.7 5. 注释规范

1.7.1 5.1 文件头注释规范

每个独立程序开头必须包含作者姓名、编程日期、程序主要功能和 USTC 版权说明。

示例：

```

"""
Trainer module

this file is for model training with callbacks and experiment recording

created by zyj

copyright USTC

2026
"""

```

1.7.2 5.2 函数注释规范

主要函数或方法前必须写明功能、输入参数和输出参数。

示例：

```

def extract_time_features(signal: np.ndarray) -> dict[str, float]:
    """
    Extract time domain features from a signal window.

    Parameters
    -----
    signal : np.ndarray
        input vibration signal

    Returns
    -----
    dict[str, float]
        extracted feature dictionary
    """

```

1.8 6. 异常处理规范

1. 对数据路径、文件格式和训练异常给出明确错误信息。

2. 禁止使用空的 `except` 块吞掉异常。
3. 对可恢复场景可进行兼容处理，但必须保留日志或告警。

示例：

```
if not data_root.exists():  
    raise FileNotFoundError(f"dataset root does not exist: {data_root}")
```

1.9 7. 日志规范

1. 关键训练过程应记录 epoch、loss、主要指标和梯度范数。
2. 梯度异常、训练提前停止和导出失败必须输出告警信息。
3. TensorBoard 日志目录应清晰可定位。

1.10 8. 配置文件规范

1. 训练配置应集中管理，不应将超参数散落在多个脚本中。
2. 实验配置建议导出为 JSON 或 YAML。
3. 配置中应至少包含模型名、学习率、权重衰减、batch size、epoch 数和采样策略。

1.11 9. 测试代码规范

1. 测试框架统一采用 `pytest`。
2. 测试函数命名采用 `test_` 前缀。
3. 优先使用合成数据减少环境依赖。
4. 测试代码也应保持清晰命名和必要注释。

1.12 10. Git 提交规范

1. 提交信息采用 `type(scope): summary` 格式。
2. 常用类型包括 `feat`、`fix`、`chore`、`docs`、`test`。
3. 单次提交应聚焦一个明确主题，避免把无关改动混在一起。

示例：

```
feat(cyj): add data pipeline and feature engineering  
docs(zy): reorganize proposal and mid-term deliverables
```

1.13 11. 文档编写规范

1. 文档统一使用 Markdown。
2. 项目名称统一为“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。
3. 技术栈统一写为 Python + uv 环境管理。
4. 术语、模块划分和时间安排必须与需求和设计文档一致。

1.14 12. 结论

编码规范的目标不是增加形式负担，而是降低维护成本和沟通成本。对于本项目这种需要多人协作、同时交付代码与课程文档的场景，统一规范是保障项目质量和可提交性的必要条件。